UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

W132100010 – MATEMATIKA TEKNIK

Persamaan Diferensial Linier Orde N

Abstrak

Memahami konsep dan menyelesaikan persoalan persamaan diferensial linier orde n

Sub-CPMK 2.1

Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan persoalan persamaan diferensial orde n

PD Linier Orde Satu

Fakultas	Program Studi	Tatap Muka	Disusun Oleh
Teknik	*Teknik Mesin*	04	*Wiwit Suprihatiningsih, M.Si*

1.5. Persamaan Diferensial Linier Orde Satu

Persamaan diferensial biasa linier orde satu adalah suatu persamaan yang berbentuk,

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

Ciri dari persamaan diferensial linier adalah y dan y' bersifat linier, sedangkan P dan Q fungsi-fungsi dari x. Untuk menentukan penyelesaian umumnya, tulislah persamaan diferensial menjadi,

$$[P(x)y - Q(x)]\, dx + dy = 0$$

Ambil, $M(x,y) = P(x)y - Q(x)$, dan $N(x,y) = 1$. Karena, $M_y(x,y) - N_x(x,y) = P(x)$, persamaan diferensial diatas merupakan persamaan diferensial non eksak. Mengingat,

$$\frac{M_y - N_x}{N} = P(x)$$

maka faktor integrasinya merupakan fungsi dari x. Misalkan u adalah faktor integrasi, fungsi $u(x)$ yang diberikan oleh :

$$u = e^{\int P(x)\,dx}$$

Bila faktor integrasi, $u = e^{\int P(x)\,dx}$ dikalikan dengan persamaan diferensial , dihasilkan :

$$[\, y' + P(x)y]\; e^{\int P(x)\,dx} = Q(x)\, e^{\int P(x)\,dx}$$

atau,

$$\left[y e^{\int P(x)\,dx} \right]' = Q(x)\, e^{\int P(x)\,dx}$$

Dengan demikian penyelesaian umum persamaan diferensial linier diatas diberikan oleh :

$$y\, e^{\int P(x)\,dx} = \int \left[Q(x) e^{\int P(x)\,dx} \right] dx + c$$

Contoh 5.1.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial,

$$xy' + (1 - x)y = 4xe^{x} \ln x$$

Penyelesaian :

Tulislah persamaan diatas dalam bentuk umum persamaan linier orde satu, yaitu :

$$y' + \frac{1-x}{x} y = 4e^{x} \ln x$$

Dari persamaan ini, dihasilkan :

$$P(x) = \frac{1-x}{x} = \frac{1}{x} - 1 \; ; Q(x) = 4e^{x} \ln x$$

dan,

$$\int P(x)\, dx = \int \left(\frac{1}{x} - 1 \right) dx$$

$$= \ln x - x$$

Sehingga faktor integrasinya adalah :

$$u = e^{\ln x - x} = x e^{-x}$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensialnya adalah,

$$yx e^{-x} = 4 \int x\, e^{-x} e^{x} \ln x\, dx = 4 \int x \ln x\, dx = 2x^2 \ln x - x^2 + c$$

atau,

$$yx e^{-x} = x^2 (2 \ln x - 1) + c$$

Contoh 5.2.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial,

$$\tan x\, y' + y = \sin 2x$$

Penyelesaian :

Tulislah persamaan diatas dalam bentuk persamaan diferensial linier orde satu , yaitu :

$$y' + y \cot x = 2 \sin x \cos x$$

Dari persamaan ini, diperoleh :

$$P(x) = \cot x \; ; Q(x) = 2 \cos^2 x$$

dan,

$$\int P(x)\, dx = \int \cot x\, dx = \ln \sin x$$

Sehingga faktor integrasinya adalah

$$u = e^{\ln \sin x} = \sin x$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial liniernya adalah :

$$y \sin x = \int 2 \cos^2 x \sin x\, dx = -\frac{2}{3} \cos^3 x + c$$

Contoh 5.3.

Carilah penyelesaian khusus persamaan diferensial linier,

$$(1 - x) y' + xy = x(x - 1)^2$$

dengan syarat, $y(0) = 24$

Penyelesaian :

Penyelesaian umum. Tulislah persamaan diatas, dalam bentuk persamaan diferensial linier orde satu, yaitu :

$$y' + \frac{x}{1-x}y = \frac{x(x-1)^2}{1-x}$$

Dari persamaan diatas, dihasilkan :

$$P(x) = \frac{x}{1-x} = \frac{1-(1-x)}{1-x} = \frac{1}{1-x} - 1\,;\; Q(x) = \frac{x(x-1)^2}{1-x}$$

dan,

$$\int P(x)\,dx = \int\left(\frac{1}{1-x} - 1\right)dx = -\ln(1-x) - x$$

Dengan demikian faktor integrasinya adalah :

$$u = e^{-\ln(1-x)-x} = \frac{e^{-x}}{1-x}$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensialnya adalah :

$$y\,\frac{e^{-x}}{1-x} = \int \frac{x(x-1)^2}{1-x}\,\frac{e^{-x}}{1-x}\,dx + c = \int xe^{-x}\,dx$$

$$= -e^{-x}(1+x) + c$$

atau,

$$y\,e^{-x} = (1-x)[c - e^{-x}(1+x)]$$

Penyelesaian khusus.Karena diketahui, untuk $x = 0$, $y = 24$. Bila kondisi itu disubstitusikan pada penyelesaian umum diperoleh, $24 = 1(c - 1)$ atau $c = 25$. Jadi penyelesaian khusus persamaan diferensial linier dengan syarat batas adalah :

$$y\,e^{-x} = (1-x)[c - e^{-x}(1+x)]$$

Persamaan Bernoulli

Persamaan diferensial linier orde satu dikatakan sebagai persamaan Bernoulli apabila persamaan yang diberikan oleh,

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n$$

dengan P dan Q fungsi-fungsi dari x, dan $n \neq 0$ dan $n \neq 1$.

Untuk menentukan penyelesaian umumnya, reduksilah persamaan Bernoulli menjadi persamaan diferensial linier orde satu. Bagilah persamaan Bernoulli dengan y^{n}, maka dihasilkan :

$$y^{-n}\, y' + y^{1-n}\, P(x) = Q(x)$$

Andaikan, $z = y^{1-n}$. Bila z dideferensialkan diperoleh :

$$z' = (1-n)y^{-n}\, y'$$

$$y^{-n}\, y' = \frac{1}{1-n} z'$$

Bila hasil ini dan z disubstitusikan kedalam persamaan semula dihasilkan :

$$\frac{1}{1-n} z' + P(x)\, z = Q(x)$$

$$z' + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$$

Persamaan ini adalah persamaan diferensial linier orde satu, dan penyelesaian umumnya adalah :

$$zu = (1-n)\int Q(x)u(x)\, dx + c$$

dimana u adalah faktor integrasi persamaan yaitu :

$$u = e^{\int (1-n)P(x)\, dx}$$

Karena, $z = y^{1-n}$, jadi penyelesaian umum persamaan diferensial Bernoulli diberikan oleh :

$$y^{1-n}\, u = (1-n)\int Q(x)u(x)\, dx + c$$

Bentuk lain dari persamaan Bernoulli adalah persamaan yang berbentuk,

$$y^{1-n}\, y' + y^{n}\, P(x) = Q(x)$$

dengan P dan Q fungsi-fungsi dari x, dan $n \neq 0$ dan $n \neq 1$. Penyelesaian umumnya, diperoleh dengan cara mereduksi menjadi persamaan diferensial linier orde satu dengan substitusi, $t = y^{n}$.

Contoh 5.4.

Carilah pernyelesaian umum persamaan diferensial,

$$xy' + y = y^{3}\, x^{2} \ln x$$

Penyelesaian :

Persamaan diatas adalah persamaan Bernoulli dengan $n = 3$. Bagilah persamaan diatas dengan xy^3, sehingga dihasilkan,

$$y^{-3}\, y' + (1/x)\, y^{-2} = x \ln x$$

Selanjutnya substitusikanlah $y^{-2} = z$ dan $y^{-3}\, y' = -\frac{1}{2} z'$, pada persamaan diferensial diatas maka diperoleh :

$$z' - \frac{2}{x} z = -2x \ln x$$

Persamaan diatas adalah persamaan linier orde satu, dengan $P(x) = -\frac{2}{x}, Q(x) = -2x \ln x$. Faktor integrasinya diberikan oleh,

$$u = e^{\int -(2/x)\, dx} = e^{-2 \ln x} = \frac{1}{x^2}$$

Dengan faktor integrasi, $u = \frac{1}{x^2}$, penyelesaian umum persamaan diferensial liniernya adalah :

$$z \frac{1}{x^2} = \int -2x \ln x \frac{1}{x^2} dx + c = -2 \int \frac{\ln x}{x} dx + c$$
$$= -\ln^2 x + c$$

Karena, $z = y^{-2}$, dengan demikian penyelesaian umum persamaan Bernoulli adalah :

$$y^{-2} = cx^2 - x^2 \ln^2 x$$

Contoh 5.5.

Carilah penyelesaian khusus persamaan diferensial,

$$y' + y \tan x = y^4 \sin x \sec^4 x$$

dengan syarat $y(0) = 2$

Penyelesaian :

Penyelesaian umum. Persamaan diatas adalah persamaan Bernoulli dengan $n = 4$. Bagilah persamaan diatas dengan y^4, sehingga dihasilkan,

$$y^{-4}\, y' + y^{-3} \tan x = \sin x \sec^4 x$$

Selanjutnya substitusikan $y^{-3} = z$, dan $y^{-4}\, y' = -\frac{1}{3} z'$, pada persamaan diferensial diatas sehingga diperoleh :

$$z' - 3 \tan x\, z = -3 \sin x \sec^4 x$$

Persamaan ini adalah persamaan linier orde satu, dengan $P(x) = -3 \tan x$, $Q(x) = -3 \sin x \sec^4 x$. Faktor integrasi persamaan diberikan oleh,

$$u = e^{\int -3 \tan x \, dx} = e^{3 \ln \cos x} = \cos^3 x$$

Dengan faktor integrasi, $u = \cos^3 x$, penyelesaian umum persamaan diferensial linier diberikan oleh :

$$z \cos^3 x = -3 \int \sin x \sec^4 x \cos^3 x \, dx + c = -3 \int \frac{\sin x}{\cos x} dx + c$$

$$= 3 \ln \cos x = \ln \cos^3 x + c$$

Karena, $z = y^{-3}$, dengan demikian penyelesaian umum persamaan Bernoulli adalah :

$$y^{-3} \cos^3 x = \ln \cos^3 x + c$$

Penyelesaian khusus. Diketahui untuk $y = 2$, bila $x = 0$. Bila kondisi itu disubstitusikan pada penyelesaian umumnya maka dihasilkan $c = 1/8$. Jadi penyelesaian khusus persamaan diferensial Bernoulli dengan batasan $y = 2$, bila $x = 0$ adalah :

$$8 y^{-3} \cos^3 x = 8 \ln \cos^3 x + 1$$

Contoh 5.6.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial,

$$3y^2 y' + (1/x) y^3 = 6x \ln x$$

Penyelesaian :

Persamaan diatas adalah persamaan Bernoulli jenis kedua. Substitusikan, $w = y^3$, dan $w' = 3y^2 y'$ kedalam persamaan semula, sehingga dihasilkan,

$$w' + \frac{1}{x} w = 6x \ln x$$

Persamaan terakhir ini adalah persamaan linier orde satu dengan, $P(x) = \frac{1}{x}$; $Q(x) = 6x \ln x$, dan faktor integrasinya diberikan oleh,

$$\mathrm{u} = e^{\int (1/x) \, dx} = e^{\ln x} = x$$

Dengan demikian, penyelesaian persamaan diferensial liniernya adalah :

$$wx = \int 6x^2 \ln x \, dx + c = 2 x^3 \ln x - \frac{2}{3} x^3 + c$$

Mengingat, $w = y^3$, dengan demikian penyelesaian umum persamaan diferensial Bernoulli diberikan oleh :

$$y^3 x = 2\,x^3 \ln x - \frac{2}{3} x^3 \quad + c$$

Reduksi Orde Persamaan Diferensial Linier

Persamaan diferensial yang berbentuk,

$$y^{(n)} = F(x, y^{(n-1)})$$

atau,

$$y^{(n)} + P(x)\, y^{(n-1)} = Q(x)$$

yang hanya memuat dua turunan berurutan yakni $y^{(n)}$ dan $y^{(n-1)}$, sehingga persamaan diferensial diatas dapat direduksi menjadi persamaan diferensial linier orde satu. Untuk menentukan penyelesaian umunya substitusikanlah :

$$w = y^{(n-1)} \text{ ; dan } w' = y^{(n)}$$

akibatnya persamaan diferensial semula dapat ditulis menjadi,

$$w' + w\,P(x) = Q(x)$$

Persamaan ini adalah persamaan linier orde satu. Penyelesaian umumnya diberikan oleh :

$$w = e^{-\int P(x)\,dx}\left[\int\left(Q(x)e^{\int P(x)dx}\right)dx + c\right]$$

Mengingat $w = y^{(n-1)}$, dengan demikian penyelesaian umum persamaan diferensial semula diperoleh dengan cara mengintegralkan terhadap x, sampai dengan $(n-1)$ kali.

Contoh 5.7.

Dengan pendekatan persamaan diferensial linier orde satu, carilah penyelesaian dari,

$$y'' - \frac{1}{x}\, y' = x \ln x$$

Penyelesaian :

Karena variabel y tidak terlibat pada persamaan diferensial, sehingga persamaan diatas dapat direduksi menjadi persamaan diferensial linier orde satu. Oleh karena itu, substitusikan, $w = y'$ dan $w' = y''$ akibatnya persamaan dapat ditulis menjadi,

$$w' - \frac{1}{x} w = x \ln x$$

Persamaan terakhir ini adalah persamaan linier orde satu dengan, $P(x) = -\frac{1}{x}$, dan $Q(x) = x \ln x$, faktor integrasi adalah :

$$u = e^{\int -(1/x)\,dx} = e^{-\ln x} = \frac{1}{x}$$

Dengan faktor integrasi ini penyelesaian umum persamaan linier diberikan oleh,

$$w = x\left(\int \ln x\,dx + c\right) = x\left[x \ln x - x + c\right] = x^2(\ln x - 1) + cx$$

Karena $w = y'$, sehingga penyelesaian umum persamaan diferensial semula diberikan oleh , adalah :

$$y = \int (x^2 \ln x - x^2 + cx)\,dx + c_2$$

$$= \frac{1}{3}x^3\left(\ln x - \frac{1}{3}\right) - \frac{1}{3}x^3 + c_1 x^2 + c_2$$

$$= \frac{1}{3}x^3 \ln x - \frac{4}{9}x^3 + c_1 x^2 + c_2$$

Contoh 5.8.

Dengan pendekatan persamaan diferensial linier orde satu, carilah penyelesaian khusus dari,

$$y''' - y'' = x e^x$$

dengan syarat, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$ dan $y''(0) = 4$

Penyelesaian :

Persamaan diatas tidak memuat variabel y. Seperti pada contoh sebelumnya reduksilah persamaan diferensial menjadi persamaan diferensial orde satu. Substitusikanlah,

$$w = y'' \text{ dan } w' = y'''$$

kedalam persamaan semula, sehingga diperoleh :

$$w' - w = x e^x$$

Persamaan terakhir ini adalah persamaan linier orde satu dengan, $P(x) = -1$, dan $Q(x) = x e^x$, faktor integrasi adalah :

$$u = e^{\int -dx} = e^{-x} .$$

Sehingga penyelesaian umum persamaan diferensial linier diatas diberikan oleh,

$$w = e^{-x}\left(\int e^{-x} x e^{x}\, dx + c\right) = \tfrac{1}{2} x^2 e^x + c_0 e^x$$

Karena $w = y''$ dan $y''(0) = 4$, maka dihasilkan $c_0 = 4$, oleh karena itu persamaan diatas dapat ditulis menjadi :

$$y'' = \tfrac{1}{2} x^2 e^x + 4e^x$$

Dengan mengintegralkan y'' dihasilkan :

$$y' = \int\left(\frac{1}{2}x^2 e^x + 4e^x\right)dx + c_1$$

$$y' = \tfrac{1}{2} x^2 e^x - x e^x + 5e^x + c_1$$

Mengingat, $y'(0) = 2$, maka dari y' diperolah $c_1 = 2$. Sekali lagi dengan mengintegralkan y', dihasilkan :

$$y = \int\left(\frac{1}{2}x^2 e^x - x e^x + 5e^x + 2\right)dx + c_2$$

$$= \left(\tfrac{1}{2} x^2 e^x - x e^x + e^x\right) - \left(x e^x - e^x\right) + 5e^x + 2x + c_2$$

$$y = \tfrac{1}{2} x^2 e^x - 2x e^x + 7e^x + 2x + c_2$$

Karena diketahui $y(0) = 1$, maka diperoleh $c_2 = -6$. Jadi penyelesaian persamaan diferensial semula diberikan oleh,

$$y = \tfrac{1}{2} x^2 e^x - 2x e^x + 7e^x + 2x - 6$$

Daftar Pustaka

[1] Sucipto,Erwin. *Engineering Mathematics – 3th Edition*, Erlangga, 1994.

[2] Markoni. *Pengantar Dasar Matematika Rekayasa*.-1st Edition,Graha Ilmu, 2014